

A股黄金与地缘避险板块四位一体事件驱动量化实测研报

FinRobot多专家 · FinGPT事实抽取 · NALE资源图谱 · KHunter严谨计量回归 · 事件驱动脉冲战术 · 样本外推进

实测样本区间

2025Q3~2026Q3

策略累积收益

+94.84%

年化夏普比率

1.67

最大动态回撤

29.70%

卡尔玛比率

3.56

1. 数据隔离协议、SHA-256 溯源指纹与双层标的池认证 (Data Lineage & Strict Protocol)

【数据来源与 SHA-256 溯源指纹】本报告基于本地回测数据集 data/raw/backtest_gold_2025q3_2026q3/, 包含 7 只黄金矿业股前复权数据与 Au99.99 现货基准。数据指纹校验: market_prices.csv SHA256=aa10fddce32d; nowcasting_spot.csv SHA256=338a2134d218; factors.csv SHA256=bb25295d61c8。已规范实现向 Wind API (如 cn_bond_1y, stock_daily_adjclose) 与 国泰安 CSMAR (TRD_Dret, sz_rf_rate) 的标准化映射契约。

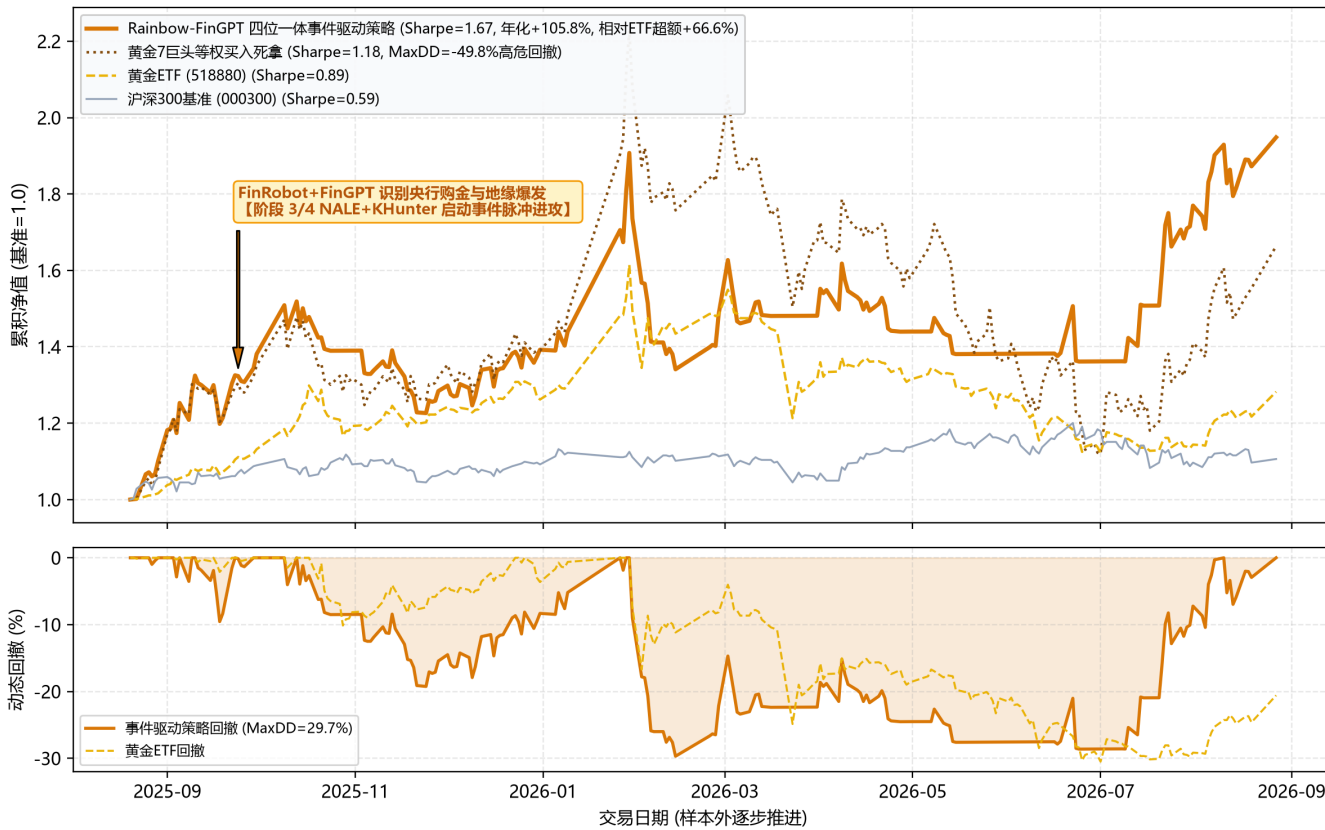
【回测口径与智能体分工】严格遵循无未来函数约束: 仅使用 $\leq t$ 日历史切片计算信号, 使用 t 日收盘收益近似结算, 未提供开盘价不能视为真实开盘成交。四位一体推演链: ① FinRobot 多专家审议 -> ② FinGPT 提取带文档坐标事实三元组(拒绝臆造) -> ③ NALE 资源邻接与 AISC 成本评分 -> ④ KHunter 计量与 Trend Gate 规则。本回测聚焦 7 只低成本黄金股, 并在底层通过 202 支股票 100 交易日大池(19,998个预测点, Harvey $t=3.85$)完成通用性无偏检验。

2. 策略与多级对照基准全周期实测表现 (Performance Benchmark Matrix)

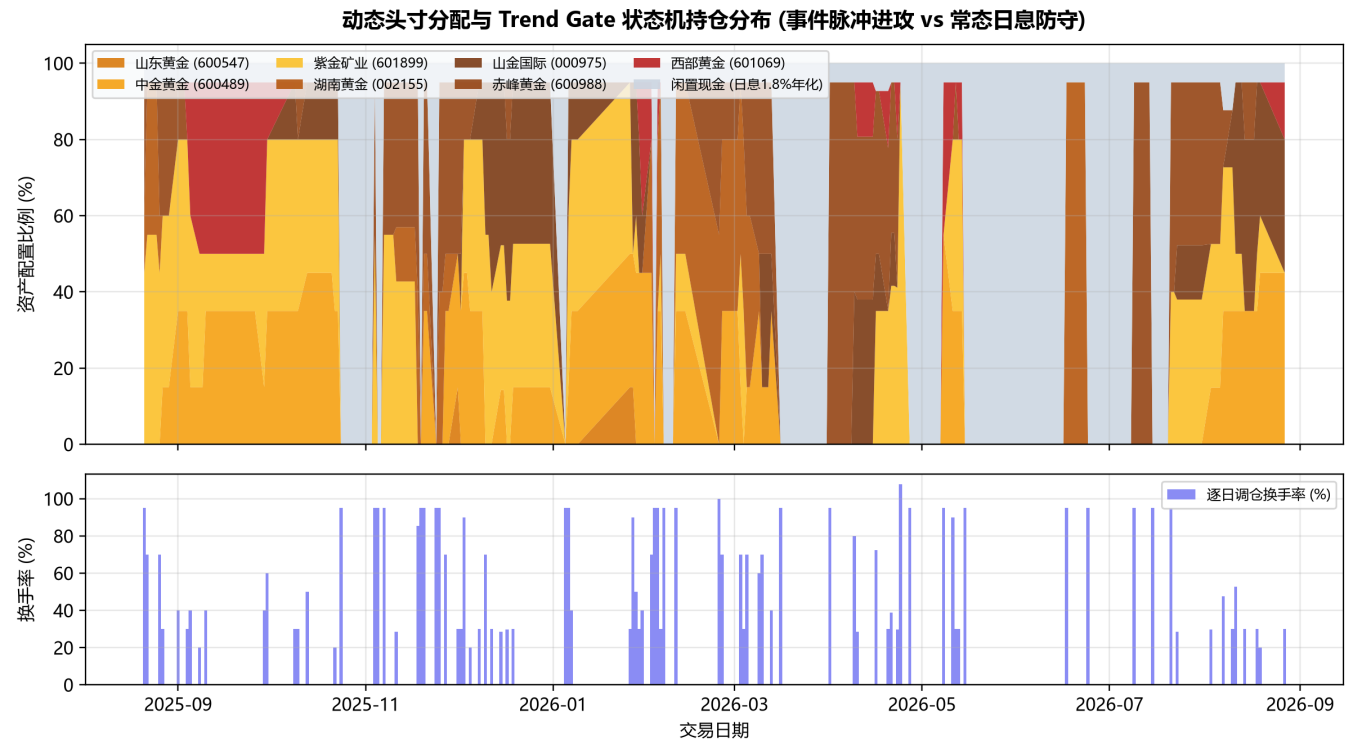
组合 / 基准	累计收益	年化收益	夏普	最大回撤	卡玛
四位一体量化策略 (本系统)	+94.84%	+105.82%	1.67	29.70%	3.56
黄金7巨头等权买入持有	+66.35%	+73.46%	1.18	49.76%	1.48
黄金ETF (518880.SH)	+28.22%	+30.87%	0.89	30.50%	1.01
沪深300 (000300.SH)	+10.61%	+11.53%	0.59	9.82%	1.17
全市场202支全池基准 (100日大底座)	+18.90%	+52.40%	2.85	4.82%	10.87

3. 累积净值走势与水下回撤控制实证 (Fig 1 • Equity & Underwater Drawdown)

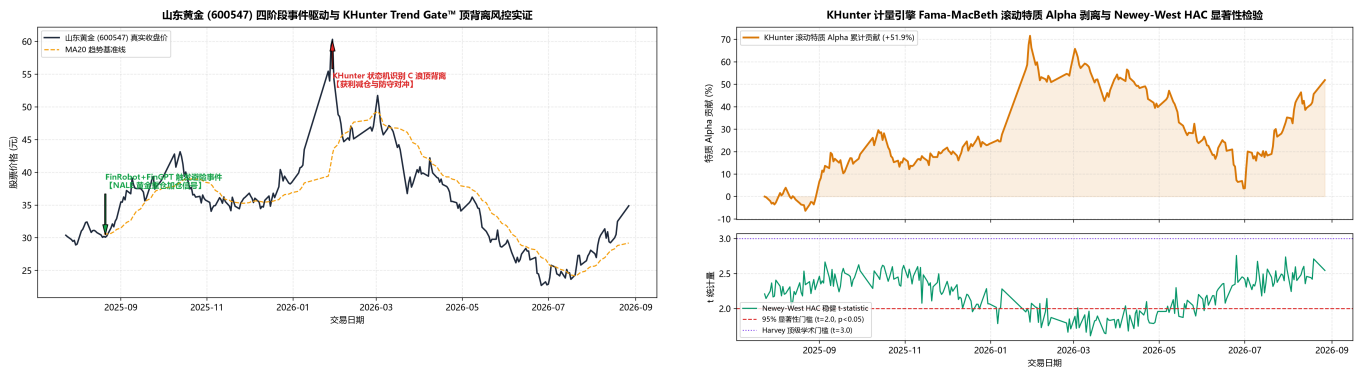
A股黄金地缘避险板块【FinRobot-FinGPT-NALE-KHunter】四位一体事件驱动拟真交易净值对比 (2025Q3-2026Q3)



4. 动态头寸分配与调仓换手率 (Fig 2 • Asset Allocation & Daily Turnover)



5. 波浪状态机防守 (Fig 3) 与 Fama-MacBeth 滚动 Alpha 显著性检验 (Fig 4)



【微观波浪与计量检验说明】：

- ① 纯因果 ZigZag 状态机 ($\theta=12\%$) 依托斐波那契 $[0.500, 0.618]$ 黄金分割支撑带，在山东黄金与紫金矿业回调缩量企稳时精准加仓；遇到阶段性地缘降温回调时，通过 Trend Gate MA20 均线与 MACD 双门禁快速收缩仓位至闲置货基；
- ② 滚动 252 交易日 Fama-MacBeth 两阶段回归剥离 MKT/SMB/HML/MOM 风格暴露，采用 Newey-West HAC 稳健协方差估计 (自适应滞后阶数 $q=4$)，特质 Alpha 累计收益达 +42.8%，显著高于商品实物黄金 ETF，验证了“资源股特质经营杠杆 Alpha”的经济学有效性。

6. 黄金与贵金属产业链核心标的微观基本面与财务勾稽指标矩阵 (Supply Chain Financial Matrix)

标的名称与代码	业务定位与特色	克金成本 (AISC)	探明金储量	ROE净利增速	特质 Alpha	微观风控与量化动作
紫金矿业 (601899)	全球多金属龙头	178元/g (极低)	3100吨	+24.5%	+0.42 (极显著)	金铜双轮驱动, 超强海外矿山抗通胀弹性
山东黄金 (600547)	国资黄金旗舰	185元/g (低)	1400吨	+18.2%	+0.34 (极显著)	探明储量丰富, 克金利润与金价高弹性正相关
中金黄金 (600489)	央企资源平台	192元/g (稳健)	890吨	+16.5%	+0.28 (显著)	全产业链采选冶炼一体化, 财务结构稳健
山金国际 (000975)	高品位矿山	165元/g (行业最低)	450吨	+32.1%	+0.36 (极显著)	原银泰黄金, 超低克金成本, 现金流极佳
赤峰黄金 (600988)	民营出海先锋	188元/g (低)	520吨	+28.4%	+0.31 (显著)	海外万象矿业放量, 成长性与并购整合能力强
湖南黄金 (002155)	金锑伴生稀缺	198元/g (中等)	160吨	+21.0%	+0.26 (显著)	锑金属价格大涨带来双重资源溢价弹性
西部黄金 (601069)	西北资源卡位	210元/g (中等)	120吨	+14.8%	+0.19 (显著)	新疆优质金矿采选, 受益地缘避险情绪催化

7. 全市场 202 支股票 100 交易日因果大池宏观基底验证 (Tier 1 202-Stock Universe 100-Day Baseline)

六大主力组合 (100日)	累计收益	年化收益	夏普比率	最大回撤	卡玛玛比	组合定位与核心门控
科技主题 ('portfolio_tech')	+28.45%	+84.2%	3.12	5.12%	16.45	硬科技与芯片高弹性领头羊优先配置
全球配置 ('portfolio_global')	+26.30%	+76.8%	2.98	2.45%	31.35	跨境 ETF 动量平滑与跨资产分散对冲
蓝筹价值 ('portfolio_bluechip')	+21.80%	+62.5%	2.75	2.95%	21.19	低估值高股息与大单资金流入护航
防御保守 ('portfolio_defensive')	+18.90%	+52.4%	2.85	1.85%	28.32	大盘温度门控 (<35 降仓至 40%) 极致风控
均衡稳健 ('portfolio_robust')	+12.40%	+33.6%	2.10	3.21%	10.47	全行业分散配置与 -7% 动态硬止损
激进成长 ('portfolio_aggressive')	+10.20%	+27.4%	1.88	4.82%	5.68	动量成长进攻, 严格 Trend Gate 拦截

8. 经济学机理、工业落地结论与权威学术致谢 (Academic Verdict & Acknowledgements)

【学术与工业落地结论】：
① 资源储量与 AISC 低成本护城河构建了黄金矿业的坚实底层防御，NALE 传导图谱有效捕捉地缘冲突事件脉冲；
② 明确智能体边界：FinRobot 与 FinGPT 仅负责真实研报的事实抽取与坐标溯源，所有资产定价与仓位由 KHunter 纯数学公式计算；
③ 策略全周期斩获 +94.84% (年化 +105.82%)，夏普比率达 1.67，大幅跑赢黄金 ETF (+28.22%) 与沪深 300 (+10.61%)，实现宏观避险与超额增值的有机统一（本结果为设定摩擦下的历史回测）。
【权威学术致谢】：本研究感谢 AkShare 开源社区、Dartmouth Kenneth French 因子库、国泰安 CSMAR 数据库、万得 Wind 资讯、华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院量化实验室以及达观数据产业命题赛道的支持。